Planengen
Consultoria e Construção LTDA

PROJETO PARA A PLANENGEN CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO

Workfy

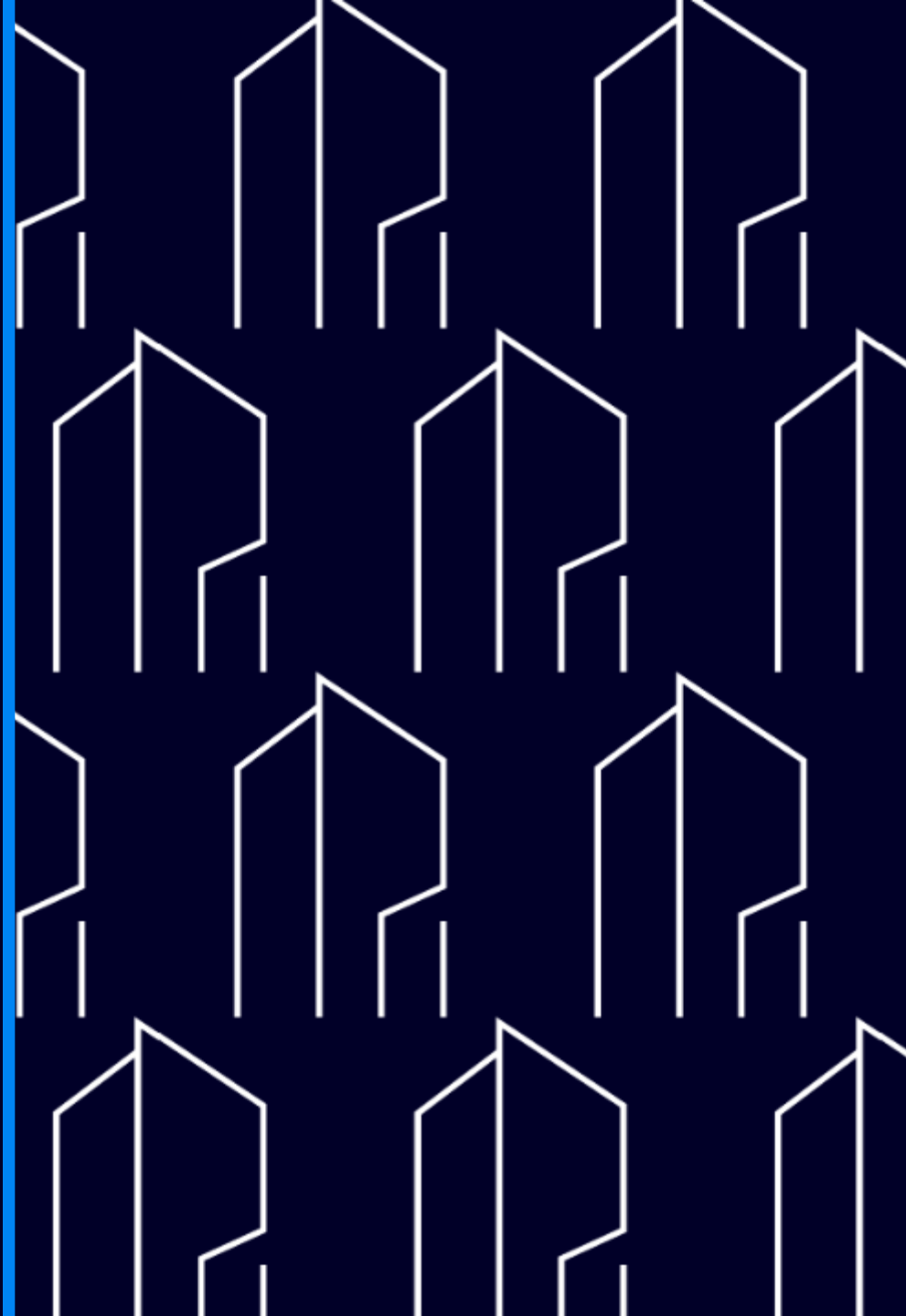
Diário de Obra

O registro diário de obra, do canteiro ao cliente, em um único aplicativo.

Equipe Marco Zero

Samuel Feitosa Belfort · André Luís Barros Silva Costa · Enzo Frazão Vencio · Theo Alves Alencar · Enzo Gauchi Mota

Programação Mobile · UNDB 2026.2 · Prof. Kleydson Beckman Barbosa



O PROBLEMA

O diário entre papel, planilhas e WhatsApp

Relatório Diário de Obra (RDO)

Perda de informação

Registros em papel e mensagens dispersas se perdem e são difíceis de consultar depois.

COM O APP

Tudo salvo por obra e consultável no calendário.

Sem trilha auditável

Não fica registrado quem alterou o quê, nem quando a alteração foi feita.

COM O APP

Autoria, data/hora e histórico de versões.

Pouca transparência

O cliente acompanha o andamento da obra de forma informal, sem histórico organizado.

COM O APP

O cliente consulta os diários das obras vinculadas.

A LACUNA

Um app focado no diário de obra da Planengen

HOJE

Papel, planilhas e conversas

Registros distribuídos entre ferramentas e pessoas.

NA PRÁTICA

Informação perdida e cliente sem visibilidade.

NOSSA PROPOSTA

Workfy

Registro diário, fotos, calendário, revisão e exportação em PDF.

NA PRÁTICA

Fluxo do responsável ao cliente, por obra.

MERCADO

Sienge e outras plataformas

Plataformas com escopo mais amplo de gestão da construção.

NA PRÁTICA

O diário integra um conjunto maior de módulos.

OBJETIVO GERAL

Digitalizar o diário de obra, com acesso por perfil e histórico de alterações.

01

Acesso por perfil

Autenticação e controle de acesso diferenciado para cada tipo de usuário.

02

Relatório diário

Criação e consulta do diário, com anexo de fotos e calendário de histórico.

03

Edição bloqueada após confirmação

O dono confirma o RDO. O app registra autoria, data e hora e preserva as versões.

TRÊS PERFIS

Cada perfil vê e faz apenas o que lhe cabe

PERFIL 1

Dono / Empresa

- Cadastra obras e gerencia vínculos
- Revisa e pode pedir correção
- Confirma o RDO e exporta em PDF

PERFIL 2

Responsável em campo

- Seleciona a obra atribuída
- Preenche atividades, avanço, equipe, materiais e ocorrências
- Anexa fotos da galeria ou da câmera

PERFIL 3

Cliente

- Vê as obras vinculadas à sua conta
- Consulta os RDOs enviados no calendário
- Acompanha o status com atualização periódica

FLUXO DO RELATÓRIO

Envio, revisão e confirmação do RDO

01

Responsável envia

Registra atividades, avanço e fotos da obra.

STATUS
Aguardando assinatura

02

Dono revisa

Confere a versão atual e pode pedir correção.

SE DEVOLVER
Em correção

03

Se houver correção

O responsável ajusta e reenvia o mesmo RDO em uma nova versão.

APÓS REENVIO
Aguardando assinatura

04

Dono confirma

Bloqueia a edição no app e preserva as versões anteriores.

STATUS
Assinado

Desde o envio, o cliente vinculado pode consultar o RDO. Usuários autorizados podem exportar o PDF.

TECNOLOGIA

Um único código para Android, iOS e Web

Camada	Tecnologia
Plataforma	Expo SDK 57
Interface	React Native 0.86.3 · React 19.2.3
Linguagem	JavaScript puro
Navegação	Pilhas por aba com estado local
Back-end	API Node.js com persistência em JSON



POR QUE REACT NATIVE E EXPO?

A equipe reaproveita os componentes e a lógica em três plataformas e usa JavaScript em todo o projeto.

O Expo Go apoia a demonstração no celular. A Web permite testar o mesmo fluxo no navegador.

ARQUITETURA

Da interface ao armazenamento

App React Native

Android, iOS e Web

Login, obras, edição e consulta do RDO.

API Node.js

Sessão e permissões

Valida vínculos, versões e exporta o PDF.

Dados no servidor

Arquivo JSON e fotos

Guarda registros e versões. Fotos têm acesso autenticado.

O texto do rascunho fica no aparelho. O envio do RDO e das fotos precisa de conexão com a API.

DESAFIOS TÉCNICOS

Acesso no celular e histórico do RDO

DESAFIO 01

Conectar o celular à API local

Para usar o Expo Go, celular e computador ficam na mesma rede. O app acessa o IP local da API na porta 3001.

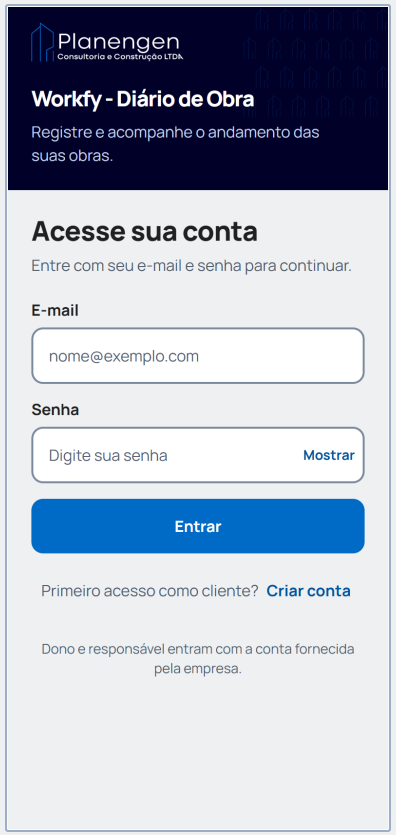
DESAFIO 02

Bloquear a edição e preservar o histórico

A API valida a versão antes da confirmação. Depois, bloqueia a edição do RDO e mantém as versões anteriores disponíveis.

TELAS · RESPONSÁVEL

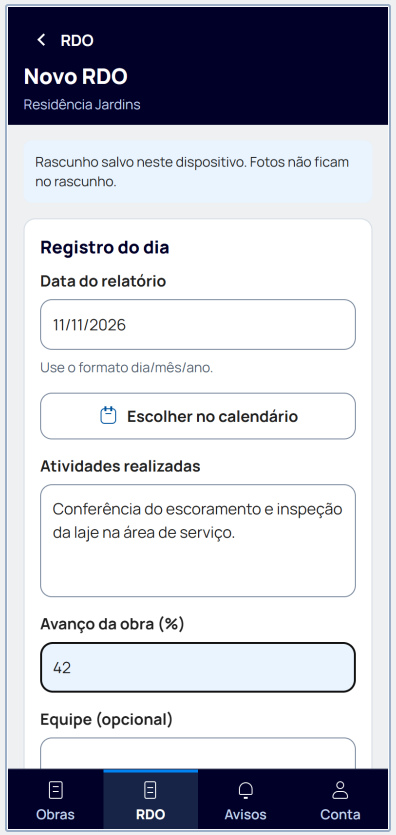
O responsável preenche e envia o RDO



Login



Seleção da obra



Preenchimento do RDO



Anexo de foto e envio

TELAS · DONO E CLIENTE

O dono confirma e o cliente acompanha



Dono · Obras



Dono · Confirmação e versões



Cliente · Obra vinculada



Cliente · Calendário e RDO

SEGURANÇA E PRIVACIDADE

Controles implementados e limites do protótipo

Tema	O que o Workfy implementa	Limite ou próximo passo
Acesso e fotos	A API valida perfil e vínculo. O guia explica o uso de dados. O envio de foto pede autorização.	O uso real requer avaliar a base legal e a retenção dos dados.
Autoria e histórico	A confirmação registra autor, data, hora e identificador do conteúdo. A API bloqueia edições posteriores.	O histórico e o bloqueio operam dentro da aplicação.
Confirmação e PDF	Confirmação eletrônica acadêmica e PDF da versão atual para consulta.	Certificação ICP-Brasil e avaliação jurídica ficam fora desta entrega.

Referências: LGPD, art. 7º · MP 2.200-2/2001, art. 10 · Lei 14.063/2020, arts. 2º a 5º

DEMONSTRAÇÃO E VALIDAÇÃO

Um RDO da Residência Jardins

Obra e dados fictícios. Foto ilustrativa.

01 O responsável envia o diário com foto.

02 O dono solicita correção e o responsável reenvia.

03 O dono confirma e exporta o PDF.

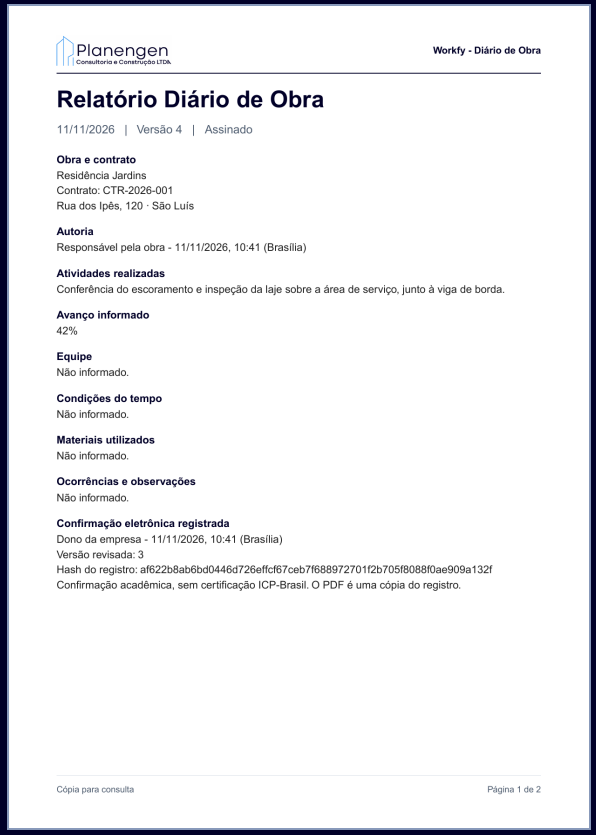
04 O cliente consulta o registro no calendário.

---

22 testes do app e 2 integrações da API aprovados

Fluxo conferido no Chrome. Bundles Android e iOS gerados.

Teste em aparelho físico pendente.



Planengen
Consultoria e Construção LTDA

Workfy - Diário de Obra

Relatório Diário de Obra

11/11/2026 | Versão 4 | Assinado

Obra e contrato
Residência Jardins
Contrato: CTR-2026-001
Rua dos Ipês, 120 · São Luís

Autoria
Responsável pela obra - 11/11/2026, 10:41 (Brasília)

Atividades realizadas
Conferência do escoramento e inspeção da laje sobre a área de serviço, junto à viga de borda.

Avanço informado
42%

Equipe
Não informado.

Condições do tempo
Não informado.

Materiais utilizados
Não informado.

Ocorrências e observações
Não informado.

Confirmação eletrônica registrada
Dono da empresa - 11/11/2026, 10:41 (Brasília)
Versão revisada: 3
Hash do registro: af622b8ab6bd0446d726effcf67ceb7f688972701f2b705f8088f0ae909a132f
Confirmação acadêmica, sem certificação ICP-Brasil. O PDF é uma cópia do registro.

Cópia para consulta

Página 1 de 2

RDO timbrado exportado no Workfy

Planengen
Consultoria e Construção LTDA

Obrigado!

Próximo passo: testar o fluxo em uma obra piloto da Planengen.

EQUIPE MARCO ZERO

